

1. 若 $z_n \xrightarrow{P} 0 (n \rightarrow \infty)$, 则 $\forall \varepsilon > 0, P(|z_n| \geq \varepsilon) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty \text{ 时})$

也就是说, $\forall \delta > 0$, 存在 N 使得 $n > N$ 时 $P(|z_n| \geq \varepsilon) < \delta$

$$\text{而 } E\left(\frac{z_n^2}{1+z_n^2}\right) = E\left(\frac{z_n^2}{1+z_n^2} \mid |z_n| \geq \varepsilon\right)P(|z_n| \geq \varepsilon) + E\left(\frac{z_n^2}{1+z_n^2} \mid |z_n| < \varepsilon\right)P(|z_n| < \varepsilon)$$

$$\text{由 } \frac{z_n^2}{1+z_n^2} < 1 \text{ 知 } E\left(\frac{z_n^2}{1+z_n^2} \mid |z_n| \geq \varepsilon\right) < 1$$

$$\text{由 } |z_n| < \varepsilon \text{ 知 } \frac{z_n^2}{1+z_n^2} < \varepsilon^2, \text{ 故 } E\left(\frac{z_n^2}{1+z_n^2} \mid |z_n| < \varepsilon\right) < \varepsilon^2$$

$$\text{所以 } E\left(\frac{z_n^2}{1+z_n^2}\right) < 1 \cdot \delta + \varepsilon^2 \cdot 1. \text{ 而 } \delta \text{ 和 } \varepsilon \text{ 都是我们指定的, 可以任意小的数}$$

$$\text{若 } E\left(\frac{z_n^2}{1+z_n^2}\right) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty). \text{ 由于 } \frac{x}{1+x} \text{ 在 } x \geq 0 \text{ 时关于 } x \text{ 递增}$$

$$\text{所以 } P(|z_n| \geq \varepsilon) = P\left(\frac{z_n^2}{1+z_n^2} \geq \frac{\varepsilon^2}{1+\varepsilon^2}\right) \leq \frac{1+\varepsilon^2}{\varepsilon^2} E\left(\frac{z_n^2}{1+z_n^2}\right) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

(最后一步用到了马尔可夫不等式 $P(x > c) \leq \frac{1}{c} E(x)$)

2. 服从大数律的意思是 $z_n \triangleq \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - E(X_k)) \right| \xrightarrow{P} 0 (n \rightarrow \infty)$

而 $E(X_k) = 1 (\forall k)$. 所以我们下面要研究一下 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$

由于 $P(X_n = n^2) = \frac{1}{n^2} = 1 - P(X_n = 0)$. 可以感觉到越往后取到不为0的数的概率

急剧减小. 所以可以期待的是把靠后的下标全取为0, 在 n 趋近于无穷时

有可能让概率为1. 我们来试一下. 待定 m , 让 $X_m = X_{m+1} = \dots = X_n = 0$

$$\text{此时 } P(X_m = X_{m+1} = \dots = X_n = 0) = \left(1 - \frac{1}{m^2}\right) \left(1 - \frac{1}{(m+1)^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$$

$$= \frac{(m-1)(m+1)}{m^2} \cdot \frac{m(m+2)}{(m+1)^2} \cdots \frac{(n-1)(n+1)}{n^2} = \frac{m-1}{m} \cdot \frac{n+1}{n}. \text{ 这个式子还挺简洁, 我们先放一边}$$

$$\text{另一方面 } X_m = X_{m+1} = \dots = X_n = 0 \text{ 时 } \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \right| \leq \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{2} m(m+1)$$

这时候就很清晰了. 取 $m = n^{\frac{1}{3}}$ 就能让 $\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \right| \rightarrow 0$

$$\text{而 } P(X_m = X_{m+1} = \dots = X_n = 0) \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty \text{ 时})$$

以上两句话也就是说 $\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - E(X_k)) \right| \xrightarrow{P} 1$. 所以 $X_1, X_2, \dots$ 不服从大数律

3. $z_n \xrightarrow{w} 0 (n \rightarrow \infty)$ 的意思是对分布函数 $F(x)$ 的任何连续点 x , 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(z_n \leq x) = P(0 \leq x)$

所以对 $\forall \varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(z_n \leq \varepsilon) = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} P(z_n \leq -\varepsilon) = 0$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|z_n| \geq \varepsilon) = 0$. 即 $z_n \xrightarrow{P} 0$

4. 还是把一项概率拆成两项分别可以估计的项. 抄定理1.3的证法就行

5. 这类问题就是先看看符不符合切比雪夫大数律(均值方差都存在). 如果不满足, 那就看看能否借用切比雪夫大数律的证法. 如果还不行, 那就难了. 本题就是借用切比雪夫大数律的证法.

$$\begin{aligned} \text{具体地说, 就是 } P\left(\left|\frac{1}{n}(S_n - E(S_n))\right| \geq \varepsilon\right) &= P\left((S_n - E(S_n))^2 \geq n^2 \varepsilon^2\right) \leq \frac{1}{n^2 \varepsilon^2} E((S_n - E(S_n))^2) \\ &= \frac{1}{n^2 \varepsilon^2} \text{var}(S_n) = \frac{1}{n^2 \varepsilon^2} \sum_{k=1}^n \text{var}(X_k) = \frac{1}{n^2 \varepsilon^2} \sum_{k=1}^n k^{2\alpha} \leq \frac{1}{n^2 \varepsilon^2} \cdot n \cdot n^{2\alpha} = \frac{1}{\varepsilon^2} n^{2\alpha-1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

$$6. P(|z_n - a| \geq \varepsilon) = P(z_n \leq a - \varepsilon \text{ 或 } z_n \geq a + \varepsilon) = P(X_k \leq a - \varepsilon, \forall k) = \left(\frac{a - \varepsilon}{a}\right)^n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$7. E(X_n) = \int_1^{+\infty} x \cdot 2x^{-3} dx = 2. \text{ 但 } \text{var}(X_n) \text{ 不存在. 所以就不能借鉴切比雪夫大数律了.}$$

事实上本书里提到的伯努利、Cantelli、柯尔莫哥洛夫大数律都对方差有约束.

不过我们还有一招. 辛钦大数律: 设 $X_1, \dots, X_n, \dots$ 是独立同分布的随机变量,

且 $E(X_1) < +\infty$. 则 $X_1, X_2, \dots$ 服从大数律

8. 先直观理解一下为什么结论是对的. 其实我们可以把 (z_i, η_i) 看成 $[0, 1] \times [0, 1]$ 中

一个点的坐标. 于是 $p_i = \begin{cases} 1, & \text{若此点在 } f(x) \text{ 曲线下方} \\ 0, & \text{若此点在 } f(x) \text{ 曲线上方} \end{cases}$. 那由几何概型知 $E(p_i) = \int_0^1 f(x) dx$

所以直接使用如下结论即可: (柯尔莫哥洛夫大数律) 设 $X_1, X_2, \dots$ 是独立同分布

的随机变量序列, 且 $\mu = E(X_1)$ 存在. 则 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{a.s.} \mu \quad (n \rightarrow \infty)$

$$9. (1) \text{ 模仿第5题. } P\left(\left|\frac{1}{n}(S_n - E(S_n))\right| \geq \varepsilon\right) = P\left((S_n - E(S_n))^2 \geq n^2 \varepsilon^2\right) \leq \frac{1}{n^2 \varepsilon^2} E((S_n - E(S_n))^2)$$

$$= \frac{1}{n^2 \varepsilon^2} \text{var}(S_n) = \frac{1}{n^2 \varepsilon^2} \sum_{k=1}^n \text{var}(X_k) = \frac{1}{n^2 \varepsilon^2} \sum_{k=1}^n \ln k \leq \frac{1}{n^2 \varepsilon^2} \sum_{k=1}^n [(k+1) \ln(k+1) - k \ln k] = \frac{(n+1) \ln(n+1)}{n^2 \varepsilon^2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$(2) E(X_k) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n}{n^2} \cdot \frac{1}{2^n} = \frac{\pi^2}{6} < +\infty. X_k \text{ 独立同分布} \Rightarrow \text{柯尔莫哥洛夫大数律}$$

$$(3) E(X_k) = \sum_{n=2}^{+\infty} n \cdot \frac{C}{n^2 \ln^2 n} = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{C}{n \ln^2 n} < C \left(\frac{1}{2 \ln^2 2} + \sum_{n=3}^{+\infty} \int_{n-1}^n \frac{dx}{x \ln^2 x} \right)$$

$$= C \left(\frac{1}{2 \ln^2 2} + \left(-\frac{1}{\ln x} \right) \Big|_2^{+\infty} \right) = C \left(\frac{1}{2 \ln^2 2} + \frac{1}{\ln 2} \right) < +\infty \Rightarrow \text{柯尔莫哥洛夫大数律}$$

$$10. P(|z_n - a| \geq \varepsilon) = P(z_n \leq a - \varepsilon \text{ 或 } z_n \geq a + \varepsilon) = P(X_k \geq a + \varepsilon, k=1, \dots, n)$$

$$= \left(\int_{a+\varepsilon}^{+\infty} e^{-(x-a)} dx \right)^n = e^{-n\varepsilon} \rightarrow 0 \text{ (} n \rightarrow \infty \text{ 时)}. \text{ 所以 } z_n \xrightarrow{P} a$$

而几乎必然收敛则一般不太好办. 我们来分析一下.

我们的目标是验证 $P(\{\omega: \lim_{n \rightarrow \infty} z_n(\omega) = a\}) = 1$

首先我们要确保极限存在. 不过在本题这是不难的. 因为 $z_n > a (\forall n)$.

且 $z_{n+1} = \min(z_n, X_n) \leq z_n$. 所以是一个单调递减有下界的数列, 必有极限

再结合这个随机变量的性质, 我们知道如果极限 A 是一个大于 a 的数,

那 X_k 从某一项开始之后就会一直大于 A (是一个大于 a 的数). 那概率乘积

就会收敛到 0. 下面我们就来详细写一下以上的思路.

我们希望证明 $P(\{\omega: \lim_{n \rightarrow \infty} z_n(\omega) > a\}) = 0$. 而 $\{\lim_{n \rightarrow \infty} z_n > a\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{\lim_{n \rightarrow \infty} z_n \geq a + \frac{1}{k}\}$

由 z_n 单调递减知如果极限 $\geq a + \frac{1}{k}$, 那么每一项都要 $\geq a + \frac{1}{k}$

$$\text{故 } P\left(\left\{\lim_{n \rightarrow \infty} z_n \geq a + \frac{1}{k}\right\}\right) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \{z_n \geq a + \frac{1}{k}\}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(z_n \geq a + \frac{1}{k})$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_i \geq a + \frac{1}{k}, \forall i=1, \dots, n) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{n}{k}} = 0$$

所以 $P\left(\left\{\lim_{n \rightarrow \infty} z_n > a\right\}\right) = P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{\lim_{n \rightarrow \infty} z_n \geq a + \frac{1}{k}\right\}\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} z_n \geq a + \frac{1}{k}\right) = 0$. 因此 $z_n \xrightarrow{a.s.} a$

注: 可以看到验证几乎必然收敛是比较麻烦的, 不过这里我们介绍一个原书中

没有出现的工具: Borel-Cantelli 引理

BC 第一引理: $A_1, A_2, \dots$ 是事件序列. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty$. 则 $P(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 0$

注: 这里的记号很像上极限 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} x_k$. 事实上 $\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k \geq n} A_k$.

我们来理解一下这个式子. $\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k \geq n} A_k$ 是无穷多个集合的交, $n=1$ 时是 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$, $n=2$ 时是

$\bigcup_{k=2}^{\infty} A_k$, 相当于是把 A_1 给“排除”了, 那如果一个事件 a 只属于 A_1 而不属于其它的 A_k ,

那就不会属于 $(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k) \cap (\bigcup_{k=2}^{\infty} A_k)$. 而 $\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k \geq n} A_k$ 中的每个元素都要属于所有 $\bigcup_{k \geq n} A_k (\forall n)$.

那这样就很清晰了. $\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k \geq n} A_k$ 刻画的就是属于无穷多个 A_k 的事件.

BC 第一引理的证明: 由 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \supseteq \bigcup_{n=2}^{\infty} A_n \supseteq \dots \supseteq \bigcup_{n=N}^{\infty} A_n \supseteq \dots \supseteq \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$

因此 $P(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} P(\bigcup_{n=N}^{\infty} A_n) \leq \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=N}^{\infty} P(A_n)$

由 $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty$ 知 $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$ 这个级数收敛, 所以 $\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=N}^{\infty} P(A_n) = 0$

BC 第二引理: $A_1, A_2, \dots$ 是事件序列. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty$, 且 $A_1, A_2, \dots$ 互相独立. 则 $P(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 1$

(这个命题可以“看成”第一引理的“逆命题”, 证明也与之前是类似的)

为了说明 BC 引理如何用于几乎必然收敛的证明, 我们还需要如下的工具:

命题: (a.s. 的刻画) $z_n \xrightarrow{a.s.} z \iff \forall \varepsilon > 0, P(\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} (|z_n - z| \geq \varepsilon)) = 0$

以上命题的证明: $z_n \xrightarrow{a.s.} z \iff P(\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z) = 1 \iff P(\{\omega \in \Omega: z_n(\omega) \rightarrow z(\omega)\}) = 1$

$\iff$ (利用极限的 ε - N 定义) $P(\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{i=n}^{\infty} (|z_i - z| < \frac{1}{k})) = 1 \iff P(\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{i=n}^{\infty} (|z_i - z| \geq \frac{1}{k})) = 0$

$\iff$ (并集的概率为 0, 则每一项概率均为 0) $P(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{i=n}^{\infty} (|z_i - z| \geq \frac{1}{k})) = 0 \quad (\forall k)$

$\iff$ (由 $\frac{1}{k}$ 的任意性推广至任意 $\varepsilon > 0$) $P(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{i=n}^{\infty} (|z_i - z| \geq \varepsilon)) = 0 \quad (\forall \varepsilon > 0)$

有了以上的工具, 我们就可以尝试使用 BC 引理来证明 a.s.了

本题的另一种证法: 我们还是先来分析一下, 我们有什么, 我们要做什么

核心思路是利用级数收敛 $\sum P(A_n) < \infty$ 推导出 $P(A_n \text{ 中发生无穷多次}) = 0$

结合以上的工具, 我们知道只需取 $A_n = \{|z_n - z| > \varepsilon\}$, 然后验证 $\sum P(A_n) < \infty$ 就行

同上可知 $P(A_n) = e^{-n\varepsilon}$. 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \frac{e^{-\varepsilon}}{1 - e^{-\varepsilon}} < \infty$, 于是 $z_n \xrightarrow{a.s.} a$

11. (其实我没太看懂这题的意思, 不过按我的理解就是要求误差的分布)

所以本题就是已知 n 个独立同分布的随机变量, 要求和的分布. 那中心极限定理就行.

单个误差 $\varepsilon_i \sim U(-0.5 \times 10^{-m}, 0.5 \times 10^{-m})$. 于是 $E(\varepsilon_i) = 0$, $\text{var}(\varepsilon_i) = \frac{1}{12} \cdot 10^{-2m}$

设 $S_n = \varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_n$. 则 $E(S_n) = 0$, $\text{var}(S_n) = \frac{n \cdot 10^{-2m}}{12}$. 由中心极限定理 $S_n \sim N(0, \frac{n \cdot 10^{-2m}}{12})$

12. (1) 在上题中代入数据计算即可. $P(|S_{500}| > 15) = 2(1 - \Phi(\frac{3}{\sqrt{5}})) \approx 0.18$

(2) $P(|S_n| < 10) = 2(1 - \Phi(10\sqrt{\frac{12}{n}})) = 0.9 \Rightarrow n = 441$

13. 设 $X \sim \text{Poisson}(n)$. 则 $E(X) = n$, $\text{var}(X) = n$. 由中心极限定理知 $\frac{X-n}{\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ ($n \rightarrow \infty$ 时)

于是 $e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} = P(X \leq n) = P(\frac{X-n}{\sqrt{n}} \leq 0) = \Phi(0) = \frac{1}{2}$ ($n \rightarrow \infty$ 时)

注: 如果没有如上的注意力, 能否求解此题呢? 我们探索一下.

由于 $e^n = \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} + \frac{1}{n!} \int_0^n (n-t)^n e^t dt$ (拉格朗日积分型余项)

所以 $e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} = 1 - \frac{e^{-n}}{n!} \int_0^n (n-t)^n e^t dt$. 记 $I_n = \frac{e^{-n}}{n!} \int_0^n (n-t)^n e^t dt$. 我们要研究 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$

令 $t = n - u$ 得 $I_n = \frac{1}{n!} \int_0^n u^n e^{-u} du$. 这里 n 是趋于无穷的, 我们用拉普拉斯

渐近分析来试一下. 令 $f(x) = x^n e^{-x}$. 则 $f'(x) = (n-x)x^{n-1} e^{-x}$

于是 $f(x)$ 先增后减, 在 $x=n$ 处取最大值. $f''(x) = (x^2 - 2nx + n(n-1))x^{n-2} e^{-x}$

$f''(n) = -n^{n-1} e^{-n} = -\frac{1}{n} f(n)$. 因此 $f(x) \approx f(n) + f'(n)(x-n) + \frac{1}{2} f''(n)(x-n)^2 = f(n) (1 - \frac{(x-n)^2}{2n})$

由拉普拉斯的思想, 我们应该作换元 $u = n + \sqrt{n}y$

(原理就是我们要关注峰值附近的区域, 并且想知道这个峰有多宽. 因为可以想见

像馒头一样的峰和像针一样的峰我们关注的区间长度不同. 而我们泰勒展开到

二阶, 再提出一个 $f(n)$, 就是为了让后面的项保持在 $O(1)$ 量级, 这样整个项保持在

“我们可以观察到的尺度”. 换句话说, 本题 $f(x)$ 的“有效宽度”是 $\sqrt{n}$ 级别的)

于是 $I_n = \frac{1}{n!} \int_0^n u^n e^{-u} du = \frac{n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n}}{n!} \int_{-\sqrt{n}}^0 (1 + \frac{y}{\sqrt{n}})^n e^{-\sqrt{n}y} dy \quad \dots (*)$

这里被积函数还是有点复杂, 我们只能泰勒展开期待一下它会变得可算

设 $g(y) = (1 + \frac{y}{\sqrt{n}})^n e^{-\sqrt{n}y}$. 则 $\ln g(y) = n \ln(1 + \frac{y}{\sqrt{n}}) - \sqrt{n}y = n(\frac{y}{\sqrt{n}} - \frac{y^2}{2n} + o(\frac{1}{n^2})) - \sqrt{n}y = -\frac{y^2}{2} + o(1)$

这就很舒服了. 并且由高考不等式技巧我们还会知道 $\ln g(y) \leq -\frac{y^2}{2}$ ($y \leq 0$ 时)

由控制收敛定理, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\sqrt{n}}^0 (1 + \frac{y}{\sqrt{n}})^n e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \int_{-\infty}^0 e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \dots (**)$

(这里很关键. 一般来说求极限与求积分不能换序. 比如 $f_n(x) = \begin{cases} n, & \text{当 } 0 \leq x \leq \frac{1}{n} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = 1$, $\int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = 0$. 二者不相等. 因为 $\forall x > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$

而控制收敛定理就是给换序找了个充分条件: ① $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ ② $|f_n(x)| \leq g(x)$

③ $\int g(x) dx < \infty$. 满足以上三点的情况下对 f 求积分和求极限可以交换)

再结合斯特林公式 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n}}{n!} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \dots (***)$

综合(*)(**)(***)式可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \frac{1}{2}$. 综上所述, 我们证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} = \frac{1}{2}$

14. 设 X_i 是 D_i 的寿命, 则 $T = X_1 + \dots + X_{30}$. $E(X_i) = 10$, $\text{var}(X_i) = 100$. $E(T) = 300$, $\text{var}(T) = 3000$

由中心极限定理, 有 $T \sim N(300, 3000)$. 因此 $P(T > 350) = P(\frac{T-300}{\sqrt{3000}} > \frac{\sqrt{30}}{6}) = 1 - \Phi(\frac{\sqrt{30}}{6}) \approx 0.18$

15. 设 X_i 是第 i 个人赞成为 1, 反对为 0 的随机变量. n 是调查人数. $S_n = X_1 + \dots + X_n$

则 $E(X_i) = p$, $\text{var}(X_i) = p(1-p)$, $E(S_n) = np$, $\text{var}(S_n) = np(1-p)$

由中心极限定理知 $S_n \sim N(np, np(1-p))$. 我们预测的 p 值为 $\hat{p} = \frac{S_n}{n}$

希望 $0.95 \leq P(|\hat{p} - p| \leq 0.045)$. 解方程得 $n \geq 475$

16. 设 X_i, Y_i, Z_i, W_i 分别是第 1, 2, 3, 4 类的单个人的期望赔付金额.

则 $E(X_i) = 0.02$, $\text{var}(X_i) = 0.0196$. $S_1 = \sum_{i=1}^{500} X_i \sim N(10, 9.8)$

$E(Y_i) = 0.04$, $\text{var}(Y_i) = 0.0784$. $S_2 = \sum_{i=1}^{500} Y_i \sim N(20, 39.2)$

$E(Z_i) = 0.1$, $\text{var}(Z_i) = 0.09$. $S_3 = \sum_{i=1}^{300} Z_i \sim N(30, 27)$

$E(W_i) = 0.2$, $\text{var}(W_i) = 0.36$. $S_4 = \sum_{i=1}^{500} W_i \sim N(100, 180)$

于是 $S = S_1 + S_2 + S_3 + S_4 \sim N(160, 256)$. 希望 $P(S > 160(1+\theta)) = 0.05$. 解得 $\theta \approx 0.17$

注: 笔者本学期选修了中级微观经济学. 本题就是课上讲的很典型的第三级价格歧视

17. 设共生产 n 片液晶片. X_i 表示第 i 片液晶片是否合格. $S = X_1 + \dots + X_n$

则 $E(X_i) = 0.8$, $\text{var}(X_i) = 0.16$. $E(S) = 0.8n$, $\text{var}(S) = 0.16n$. $S \sim N(0.8n, 0.16n)$

由 $0.997 \leq P(S \geq 10000) = P\left(\frac{S-0.8n}{\sqrt{0.16n}} \geq \frac{10000-0.8n}{\sqrt{0.16n}}\right)$ 解得 $n \geq 12655$

18. 设箱中有 n 个产品. X_i 表示第 i 个产品是否合格. $S = X_1 + \dots + X_n$

则 $E(X_i) = 0.99$, $\text{var}(X_i) = 0.0099$. $E(S) = 0.99n$, $\text{var}(S) = 0.0099n$. $S \sim N(0.99n, 0.0099n)$

由 $0.95 \leq P(S \geq 100) = P\left(\frac{S-0.99n}{\sqrt{0.0099n}} \geq \frac{100-0.99n}{\sqrt{0.0099n}}\right)$ 解得 $n \geq 103$

19. 同上知 $S \sim N(np, np(1-p))$. 而 $0.95 \leq P(|p - \hat{p}| < 0.01) = P(p - 0.01 < \frac{S}{n} < p + 0.01)$

$$= P\left(\frac{-0.01n}{\sqrt{np(1-p)}} < \frac{S-np}{\sqrt{np(1-p)}} < \frac{0.01n}{\sqrt{np(1-p)}}\right) = 2\Phi\left(\frac{0.01n}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - 1$$

这里式子里还带着未知数 p 呢, 不能解出 n . 不过我们再读一遍题. 问的是

n 为多大时才能“保证”... 那直接把 $p(1-p)$ 放缩成本就行了. 解得 $n \geq 9604$

20. 这是一个挺有趣的结论, 它告诉我们如果一列随机变量依分布收敛到一个

连续型的随机变量, 那么其分布函数的收敛不仅是逐点的, 而且是连续的

思路是自然的. 先选有限个点得到 N , 再利用这有限个点结合连续性和单调性

去限制住所有点. 我们来具体写一下: 给定任意 $\varepsilon > 0$. 任取 $k \in \mathbb{N}^*$ 使 $\frac{1}{k} < \frac{\varepsilon}{2}$

由 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$, $F(x)$ 连续且单调不减知存在 $x_1 < \dots < x_{k-1}$

使得 $F(x_i) = \frac{i}{k}$ ($i = 1, \dots, k-1$). 令 $x_0 = -\infty$, $x_k = +\infty$. 这样实数轴就被分成了 k 段,

每一段内的函数值之差 $\leq \frac{1}{k} < \frac{\varepsilon}{2}$

考虑 $x_1, \dots, x_{k-1}$. 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使 $|F_n(x_i) - F(x_i)| < \frac{\varepsilon}{2}$ ($\forall i = 1, 2, \dots, k-1$)

再考虑任意一个 $x \in \mathbb{R}$. 必然存在 i 使得 $x_{i-1} \leq x \leq x_i$

由 $F_n(x) \leq F_n(x_i) < F(x_i) + \frac{\varepsilon}{2} < (F(x_{i-1}) + \frac{\varepsilon}{2}) + \frac{\varepsilon}{2} \leq F(x) + \varepsilon$ 得 $F_n(x) - F(x) < \varepsilon$

同理 $F_n(x) \geq F_n(x_{i-1}) > F(x_{i-1}) - \frac{\varepsilon}{2} > (F(x_i) - \frac{\varepsilon}{2}) - \frac{\varepsilon}{2} \geq F(x) - \varepsilon$ 得 $F_n(x) - F(x) > -\varepsilon$

所以 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*$ s.t. $\forall x \in \mathbb{R}$. 有 $|F_n(x) - F(x)| < \varepsilon$. Q.E.D.